

Dok. 312 – Die Abschlussskala:  
 $\Lambda$  als abgeleitete Größe der kompakten Geometrie

Johann Pascher

August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Dok. 312 – Die Abschlussskala                                    | 2  |
| A Die Funktion von $\Lambda$ – und wer sie trägt                 | 4  |
| A.1 $\Lambda$ steht links                                        | 4  |
| A.2 Die statische Lesart braucht keinen neuen Freiheitsgrad      | 4  |
| A.3 Namensgebung                                                 | 4  |
| B Die Kette [K P20]                                              | 6  |
| B.1 Dimensionsbehaftete Form                                     | 6  |
| B.2 Dimensionslose Form                                          | 6  |
| C Auflösung der $10^{123}$ -Feinabstimmung                       | 7  |
| C.1 Die Standardformulierung                                     | 7  |
| C.2 Die Strukturzerlegung [K P20]                                | 7  |
| C.3 Was die Zerlegung nicht leistet                              | 7  |
| D Einstein 1917 und die Stabilitätsfrage                         | 8  |
| D.1 Der historische Befund                                       | 8  |
| D.2 Die Stabilitätsfrage ist offen – und wird nicht umgangen     | 8  |
| E Querverankerung und lokaler Sektor                             | 9  |
| E.1 Dieselbe Leiterstufe trägt $a_0$ [K P20]                     | 9  |
| E.2 Der lokale Sektor bleibt unberührt [K]                       | 9  |
| F Was herzuleiten bleibt                                         | 10 |
| F.1 A – Der Exponent 10 (P20, prioritär)                         | 10 |
| F.2 B – Der Ordnung-1-Faktor $\kappa$                            | 10 |
| F.3 C – Stabilität der statischen Konfiguration                  | 10 |
| F.4 D – Kompakte Zeitrichtung: KMS-Identifikation und Kausalität | 11 |
| G Die Zeit in den Feldgleichungen                                | 12 |
| G.1 Innen, nicht außen [K]                                       | 12 |
| G.2 Zwangsbedingungen und das Problem der Zeit [K]               | 12 |
| G.3 Anschluss an die FFGFT [S]                                   | 12 |
| H Statik der Relation: Zeitdilatation als Massenlandkarte        | 14 |
| H.1 Die halbe Buchung [K]                                        | 14 |
| H.2 Dieselbe Vergesslichkeit trägt die Expansionslesart [K]      | 14 |
| H.3 Konsequenz für die Lichtkurven-Streckung [S]                 | 15 |
| H.4 Ehrliche Grenze                                              | 15 |
| I Das Denken in Lichtwegen                                       | 16 |
| I.1 Der Bote ohne Eigenzeit [K]                                  | 16 |
| I.2 Das Erbe des Operationalismus [K]                            | 16 |

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| I.3 | Folgen für die Kosmologie [S]                               | 16 |
| I.4 | Einordnung in die Zwei-Hälften-Synthese [S]                 | 17 |
| I.5 | Die Grenze bei $\alpha$ : relational, nicht innerlich [K/S] | 17 |
| J   | Die kompakte Zeitrichtung                                   | 19 |
| J.1 | Die Konsequenz [K P20]                                      | 19 |
| J.2 | Kompakte Zeit und Temperatur [S]                            | 19 |
| J.3 | Vereinheitlichung mit der $a_0$ -Kette [S]                  | 20 |
| J.4 | Der Preis: geschlossene Zeitkurven [offen]                  | 20 |
| K   | Relativbewegung und das Torus-Ruhesystem                    | 21 |
| K.1 | Lokal: Bewegung auf der Landkarte [K]                       | 21 |
| K.2 | Global: die Topologie zeichnet ein System aus [K]           | 21 |
| K.3 | Der CMB-Dipol als Kandidat [S]                              | 22 |
| K.4 | Prüfsignaturen und Selbstkonsistenz [S]                     | 22 |
| L   | Warum Einstein $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht sah            | 23 |
| L.1 | Die Zutaten lagen auf seinem Tisch                          | 23 |
| L.2 | Vier Gründe                                                 | 23 |
| L.3 | Späte Bestätigung und Schluss                               | 24 |
| M   | Statusübersicht                                             | 25 |
| 1   | Anhang: Berechnungen zur Stabilitätsfrage (C1–C3)           | 27 |
| 1.1 | C1 – Das Windungs-/Impulsmoden-Gleichgewicht                | 27 |
|     | Modell                                                      | 27 |
|     | Inverse Rechnung [K P20]                                    | 28 |
|     | Casimir-Korrektur und Kippgrenze                            | 28 |
| 1.2 | C2 – Eddington-Kontrast [K]                                 | 28 |
| 1.3 | C3 – Ordnungsprüfung: CMB-Topologiegrenze [S]               | 29 |
| 1.4 | Ergebnis und Vorwärtspflichten                              | 29 |

# Dok. 312 – Die Abschlussskala

## Worum es geht

Die kosmologische Konstante  $\Lambda$  hat in den Einsteinschen Feldgleichungen eine Funktion: Sie setzt die großskalige Krümmungsskala. Diese Funktion braucht auch die FFGFT – aber nicht als freie Konstante der Gleichungen, sondern als **abgeleitete Größe**. Dieses Dokument arbeitet die Identifikation aus:

$$\Lambda \longrightarrow \Lambda^* := \frac{1}{R_H^2} \quad \text{mit} \quad R_H = \frac{c}{H_0} = \frac{2}{\pi} \frac{\bar{\lambda}_e}{\xi^{10}}.$$

Drei Ergebnisse:

1. Die dimensionslose Form  $\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20}$  ist eine reine Zahl – der SI-Bezug steckt vollständig im Kammerton  $\bar{\lambda}_e$  (Dok. 310).
2. Das  $10^{123}$ -Feinabstimmungsproblem zerfällt in eine *Strukturzerlegung*:  $\sim 122$  Dekaden = 77,5 (aus  $\xi^{20}$ ) + 44,8 (aus  $(l_p/\bar{\lambda}_e)^2$ ) – 0,4 (Ordnung-1). Aus einer Feinabstimmungsfrage wird die Strukturfrage „warum Stufe 10 der  $\xi$ -Leiter?“
3. Die Vererbung aus Dok. 309 gilt unverändert: Solange der Exponent 10 nicht vorwärts hergeleitet ist (P20), ist  $\Lambda^* [K]$  *bedingt* – korrekt per Konstruktion, nicht per Ableitung.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Es überschreibt keine bestehenden Dokumente; notwendige Folgeänderungen werden separat in Dok. 190 registriert. Bezüge: Dok. 182 ( $R_H$  als geometrische Maximalskala), Dok. 190 (P20, P33), Dok. 267 (Entartung), Dok. 279 ( $H_0$ -Kette), Dok. 308 ( $a_0$ , Trägheitsregime; A272-Vorläufer  $\Lambda$ -Lesart), Dok. 309 (Vererbungsproblem), Dok. 310 (Kammerton-Prinzip).

## Leseführung: der rote Faden

Das Dokument ist gewachsen; zehn Kapitel und ein Anhang. Damit der Bogen sichtbar bleibt, hier die Erzählung in Kurzform.

**Ausgangspunkt (Kap. A–C):  $\Lambda$  bekommt einen Träger.** Die Feldgleichungen enthalten einen Term, der die größte Krümmungsskala setzt;  $\Lambda$ CDM *fittet* seinen Wert. Hier wird er *identifiziert*: Die FFGFT besitzt bereits eine größte Länge,  $R_H$  – also  $\Lambda^* = 1/R_H^2$ , die Abschlussskala, kein neuer Parameter. Daraus zerfällt das  $10^{123}$ -Problem in Arithmetik zweier Strukturverhältnisse. Ehrlich bleibt: Alles hängt am Exponenten 10 (P20), daher überall das bedingte Label [K|P20].

**Die Weichenstellung (Kap. A.1): volle Übernahme der Feldgleichungen.** Lovelock erzwingt ihre Form und lässt nur  $G$ -Wert,  $\Lambda$ -Wert und Lösungswahl offen. Die FFGFT ersetzt die Gleichungen also nicht – sie liefert, was offen ist.

**Der Preis (Kap. D, Anhang): die Stabilitätsfrage.** Voll gültige Gleichungen heißen dynamische Geometrie – warum rollt der Torus weder ein noch aus (Eddington 1930)?

Der Anhang rechnet den Kandidaten: Windungs- gegen Impulsmoden stabilisieren genau bei  $R_H$ , und die nötige Spannung ist wieder  $\Lambda^*$  – eine Skala, zwei Rollen. Offen als Pflicht C.

**Der Schwenk zur Zeit (drei Kapitel, eine Botschaft).** *Zeit in den Feldgleichungen:* Zeit ist Metrikrichtung, keine äußere Uhr; die FFGFT sagt, woran der Takt hängt – an der Masse. *Statik der Relation:* Zeitdilatation ist eine statische Landkarte  $m(x)$ ; wer sie dynamisch erzählt, vergisst die Massenseite – und Expansion vs. Massenlauf ist Rahmenwahl (Wetterich), keine Messung. *Denken in Lichtwegen:* Warum das übersehen wird – der Bote unserer Kosmologie trägt selbst keine Uhr ( $d\tau = 0$ ); Uhren sind Massen, und die entscheidenden Tests sind Materie-Ablesungen. Dazu die Grenze bei  $c$ : relational, nicht innerlich.

**Die Zuspitzung (kompakte Zeitrichtung).** Ist Zeit Metrikrichtung und lebt alles auf  $T^4$ , ist auch die Zeitrichtung kompakt. Ertrag: Zeitzyklus 92 Gyr, Quant exakt  $\hbar H_0$ , Temperatur exakt Gibbons–Hawking ohne Horizont, und daraus  $a = cH_0$  – die  $a_0$ -Verankerung aus einem Argument statt zweien. Preis: die Kausalitätsfrage, Pflicht D.

**Die Erdung (Relativbewegung).** Wir kreisen trotzdem: lokal Bewegung *auf* der Landkarte (reine Kinematik), global zeichnet die Topologie ein Ruhesystem aus – und beobachtet wird genau eines, der CMB-Dipol (369,8 km/s exakt). Konvention wird Strukturaussage, prüfbar (4,2'-Versatz).

**Der Epilog (Einstein).** Er hatte alle Zutaten für  $\tilde{T} \cdot m = 1$ , aber die Relation hätte  $\hbar$  zum Fundament gemacht – den einen Stein, den er nicht verbauen wollte. Die FFGFT verbaut ihn und übernimmt dafür seine Gleichungen unverändert: Arbeitsteilung statt Widerlegung. Damit schließt der Epilog an die Weichenstellung von Kap. A an.

**In einem Satz:** Einsteins Gleichungen gelten ganz; was  $\Lambda$ CDM fittet ( $\Lambda$ ) und was Einstein offen ließ (woran die Zeit hängt), liefert die kompakte  $T^4$ -Struktur aus einer einzigen Leiterstufe – zum deklarierten Preis von vier offenen Pflichten: A (Exponent 10), B ( $\kappa$ ), C (Stabilität), D (Kausalität der kompakten Zeit).

## Konventionen

### Zeichenerklärung.

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [K]       | <i>Kernableitung</i> – mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar. |
| [K P20]   | Kernableitung <i>bedingt auf</i> die Setzung des Exponenten 10 (P20).                                  |
| [S]       | <i>Strukturaussage</i> – begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.                              |
| [SETZUNG] | <i>Setzung</i> – deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.                                        |

### Zentrale Größen.

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\xi = 4/30000$   | Einziger Fundamentalparameter [SETZUNG, P33].                                                                     |
| $\bar{\lambda}_e$ | Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons, $3,8616 \times 10^{-13}$ m; Kammerton (Dok. 310).                   |
| $l_P$             | Planck-Länge, $1,6163 \times 10^{-35}$ m.                                                                         |
| $H_0$             | $(\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e = 66,82$ km/s/Mpc [K P20].                                                  |
| $R_H = c/H_0$     | Geometrische Maximalskala der kompakten Geometrie, $1,384 \times 10^{26}$ m – kein Expansionshorizont (Dok. 182). |
| $\Lambda^*$       | Abschlusskala, $:= 1/R_H^2$ ; Träger der $\Lambda$ -Funktion in der FFGFT.                                        |
| $\kappa$          | Ordnung-1-Faktor der Beobachtungsrelation $\Lambda_{\text{obs}} = \kappa \Lambda^*$ ; offen.                      |

# Kapitel A

## Die Funktion von $\Lambda$ – und wer sie trägt

### A.1 $\Lambda$ steht links

In  $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$  ist  $\Lambda$  ein Geometrieterm mit Dimension  $1/\text{Länge}^2$ . Seine Funktion: eine großskalige Krümmungsskala setzen, gegen die alle lokalen Krümmungen klein sind. Diese Funktion ist lesartunabhängig – sie existiert in der Expansionslesart ebenso wie in der statischen.

**Die FFGFT übernimmt die Feldgleichungen als gültig.** Nach dem Lovelock-Theorem ist  $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$  in  $D = 4$  der einzige divergenzfreie Tensor zweiter Ordnung aus der Metrik – die *Form* der Gleichungen ist erzwungen, der  $\Lambda$ -Term zwingend zugelassen. Was die Gleichungen offen lassen, ist genau dreierlei: der Wert von  $G$ , der Wert von  $\Lambda$ , und die Wahl der Lösung, die auf den Kosmos angewendet wird. Modellabhängig ist also nicht die Gleichung, sondern die  $\Lambda$ CDM-Trias  $\{\Lambda$ -Fit, FLRW-Anwendung, Expansionsdeutung von  $z\}$ . Das Programm der FFGFT ist entsprechend nicht, die Gleichungen neu herzuleiten, sondern zu liefern, was sie offen lassen: den  $\Lambda$ -Wert (dieses Dokument), den  $G$ -Wert (A145) und die Begründung der Lösungswahl. Die Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307/308) zeigt zusätzlich, dass die FFGFT den lokalen Sektor *unabhängig* reproduziert – Konsistenz, nicht bloße Kompatibilität.

### A.2 Die statische Lesart braucht keinen neuen Freiheitsgrad

In der FFGFT existiert bereits eine großskalige Längenskala:  $R_H$ , die geometrische Maximalskala der kompakten  $T^4/Z_3$ -Geometrie (Dok. 182). Die Identifikation

$$\Lambda^* := \frac{1}{R_H^2} \quad (\text{A.1})$$

führt *keinen* neuen Parameter ein – sie benennt eine schon vorhandene Größe um ihrer Funktion nach. [K|P20]

**Abgrenzung zur A-Serie (A272):** Dort wurde gezeigt, dass  $\Lambda$  als *fundamentale Naturkonstante* ein Artefakt der Expansionslesart ist. Das bleibt bestehen. Dieses Dokument liefert die konstruktive Ergänzung: Die *Funktion* von  $\Lambda$  ist real und wird von einer abgeleiteten Skala getragen. Artefakt als Konstante – real als abgeleitete Skala.

### A.3 Namensgebung

Die Größe  $\Lambda^*$  heißt in der FFGFT nicht „kosmologische Konstante“, sondern **Abschlusskala** (der kompakten Geometrie). Der Name folgt derselben Disziplin wie  $a_0$  als „Übergangsskala

des Trägheitsregimes" (Dok. 308): Er sagt, *was* die Größe ist – eine Stufe der  $\xi$ -Leiter, keine neue Naturkonstante.

# Kapitel B

## Die Kette [K|P20]

### B.1 Dimensionsbehaftete Form

Aus  $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$  folgt unmittelbar:

$$\Lambda^* = \frac{H_0^2}{c^2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{\xi^{20}}{\bar{\lambda}_e^2} = 5,218 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}. \quad (\text{B.1})$$

Vergleich mit der Beobachtung (Planck 2018,  $\Lambda_{\text{obs}} \approx 1,106 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ):

$$\kappa := \Lambda_{\text{obs}} R_H^2 = 2,12. \quad (\text{B.2})$$

In  $\Lambda$ CDM ist dieser Faktor  $3 \Omega_\Lambda \approx 2,07$  (mit  $H_0^{\text{Planck}}$ ) – dort ein Fit. In der FFGFT ist  $\kappa$  **offen und muss hergeleitet werden** (Kap. F). Er wird hier ausdrücklich *nicht* durch eine passende Zahlenkombination geschlossen.

### B.2 Dimensionslose Form

Multiplikation von Gl. (B.1) mit  $\bar{\lambda}_e^2$ :

$$\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \xi^{20} = 7,78 \times 10^{-78} \quad (\text{B.3})$$

Eine reine Zahl. Der gesamte SI-Bezug steckt – wie bei  $H_0/v_e$  in Dok. 309 – in der Wahl des Kammertons  $\bar{\lambda}_e$ . Die Abschlussskala ist damit vollständig in die Resonanzgeometrie (Dok. 310) eingeordnet: dimensionslose Struktur  $(\xi^{20}, \pi/2)$ , ein einziger Einheitenanker.



# Kapitel C

## Auflösung der $10^{123}$ -Feinabstimmung

### C.1 Die Standardformulierung

Das Feinabstimmungsproblem wird üblicherweise als Verhältnis  $\rho_\Lambda/\rho_{\text{QFT}} \sim 10^{-123}$  formuliert, äquivalent

$$\Lambda_{\text{obs}} l_p^2 \sim 10^{-122}.$$

$\Lambda$ CDM hat dafür keine Erklärung: Die Zahl wird gesetzt.

### C.2 Die Strukturzerlegung [K|P20]

In der FFGFT ist dieselbe Zahl ein Produkt zweier Strukturverhältnisse:

$$\Lambda^* l_p^2 = \underbrace{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}_{+0,39 \text{ dex}} \underbrace{\xi^{20}}_{-77,5 \text{ dex}} \underbrace{\left(\frac{l_p}{\bar{\lambda}_e}\right)^2}_{-44,8 \text{ dex}} = 1,36 \times 10^{-122}. \quad (\text{C.1})$$

| Faktor                    | Dekaden | Herkunft                              |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| $\xi^{20}$                | -77,5   | Stufe 10 der $\xi$ -Leiter, quadriert |
| $(l_p/\bar{\lambda}_e)^2$ | -44,8   | Kammerton-zu-Planck-Verhältnis        |
| $(\pi/2)^2$               | +0,39   | Geometriefaktor der $H_0$ -Kette      |
| Summe                     | -121,9  | $\Lambda^* l_p^2 = 10^{-121,87}$      |

**Interpretation:** Es gibt nichts abzustimmen. Die  $\sim 122$  Dekaden sind kein unerklärter Zufall, sondern die arithmetische Folge davon, *auf welcher Stufe der Leiter* die Abschlusskala sitzt und *wo der Kammerton relativ zur Planck-Skala* liegt. Die Feinabstimmungsfrage („warum ist  $\Lambda$  so klein?“) wird zur Strukturfrage („warum Exponent 10?“) – und genau diese Frage ist bereits als P20 registriert. Die Zerlegung erzeugt also keine neue offene Stelle; sie führt zwei scheinbar getrennte Probleme ( $10^{123}$ -Problem, P20) auf *eine* zurück. [S]

### C.3 Was die Zerlegung nicht leistet

Sie erklärt nicht, warum  $n = 10$ . Solange P20 offen ist, gilt: Die Auflösung der Feinabstimmung ist *bedingt* – sie steht und fällt mit der Vorwärtsherleitung des Exponenten. Das ist dieselbe Vererbung wie in Dok. 309 und wird nicht wegdiskutiert.

# Kapitel D

## Einstein 1917 und die Stabilitätsfrage

### D.1 Der historische Befund

Einsteins statisches Universum (1917) verlangt exakt  $\Lambda = 1/R^2$  (mit  $R$  als Krümmungsradius der geschlossenen statischen Lösung). Dass die FFGFT-Identifikation  $\Lambda^* = 1/R_H^2$  formal genau dort landet, ist bemerkenswert – aber die klassische statische Lösung ist **instabil** (Eddington 1930): Eine kleine Störung lässt sie kollabieren oder expandieren. Das war das historische Todesurteil der statischen Lesart innerhalb der ART.

### D.2 Die Stabilitätsfrage ist offen – und wird nicht umgangen

Da die FFGFT die Feldgleichungen als voll gültig übernimmt (Abschn. A.1), ist die Metrik dynamisch – und damit greift die Eddington-Frage grundsätzlich auch hier. Ein Ausweichen über „die Geometrie ist nicht dynamisch“ stünde im Widerspruch zur eigenen Position und wird ausdrücklich *nicht* in Anspruch genommen.

Der relevante Unterschied zur klassischen Einstein-Lösung von 1917 liegt woanders: Einsteins statisches Universum ist eine Lösung mit offener räumlicher 3-Sphäre-Geometrie, deren Gleichgewicht ein instabiler Balancepunkt zwischen Anziehung und  $\Lambda$ -Term ist. Die FFGFT-Konfiguration ist dagegen auf der kompakten  $T^4/Z_3$ -Topologie definiert. **Kandidat für die Stabilisierung ist die Topologie selbst:** kompakte Zyklen als Randbedingung, die den Störungsmoden, welche die klassische Lösung kollabieren oder expandieren lassen, nicht offenstehen – analog dazu, wie Windungszahlen auf kompakten Zyklen nicht stetig deformierbar sind.

Status ehrlich: Das ist ein *Kandidatenmechanismus* [S], kein Nachweis. Der Vorwärtsbeweis müsste die Störungsanalyse der statischen Konfiguration auf  $T^4/Z_3$  durchführen und zeigen, dass die instabilen Moden der Einstein-Lösung durch die kompakte Topologie ausgeschlossen oder stabilisiert werden. Bis dahin steht die Eddington-Frage als offene Stelle im Register (Kap. F, Punkt C) – schärfer gestellt als zuvor, weil die volle Gültigkeit der Feldgleichungen sie unausweichlich macht.

# Kapitel E

## Querverankerung und lokaler Sektor

### E.1 Dieselbe Leiterstufe trägt $a_0$ [K|P20]

$$cH_0 = 6,49 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2, \quad \frac{cH_0}{2\pi} = 1,03 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2 \quad \text{vs.} \quad a_0^{\text{RAR}} \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2.$$

Abschlusskala ( $\Lambda^*$ ) und Übergangsskala des Trägheitsregimes ( $a_0$ , Dok. 308) sitzen auf *derselben* Stufe  $\xi^{10}$ . Ein reiner  $H_0$ -Fit würde das nicht erzwingen – das ist die Querverankerung aus Dok. 309, um einen Eintrag erweitert:

| Sektor          | Größe                          | $\xi$ -Abhängigkeit | Status  |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Kosmologie      | $H_0$                          | $\xi^{10}$          | [K P20] |
| Kosmologie      | $\Lambda^* = 1/R_H^2$          | $\xi^{20}$          | [K P20] |
| Trägheitsregime | $a_0$                          | $\xi^{10}$          | [K]/[S] |
| Teilchenphysik  | Leptonmassenleiter             | $\xi$ -Potenzen     | [K]     |
| Quantenmechanik | $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ | $\xi$               | [K]     |

### E.2 Der lokale Sektor bleibt unberührt [K]

$\Lambda^* \sim 10^{-52} \text{ m}^{-2}$  ist gegen jede lokale Krümmung vernachlässigbar (Sonnensystem: Krümmungsskalen  $\geq 10^{-27} \text{ m}^{-2}$  am Sonnenrand; Verhältnis  $\geq 10^{25}$ ). Die Schwarzschild-Lösung mit  $\Lambda = 0$ , die Zwei-Hälften-Synthese und alle klassischen Tests (Dok. 307/308) bleiben exakt gültig – die Abschlusskala liefert automatisch die richtige Hierarchie, ohne dass sie lokal abgeschaltet werden müsste.

# Kapitel F

## Was herzuleiten bleibt

### F.1 A – Der Exponent 10 (P20, prioritär)

Die Vorwärtsherleitung von  $n = 10$  aus der  $T^4/Z_3$ -Struktur ist die eine Stelle, an der die gesamte Kette hängt. Ohne sie: alles [K|P20], Vererbung nach Dok. 309.

**Kandidaten-Lesarten – ausdrücklich als solche markiert:**

- 10 = Zahl der unabhängigen Komponenten des symmetrischen Tensors  $g_{\mu\nu}$  in  $D = 4$  ( $= D(D+1)/2$ ).
- $10 = 1 + 2 + 3 + 4$  (Dreieckszahl der Dimensionen).
- $10 = \binom{5}{2}$  (Paarzahl über den fünf Elementen {vier Zyklen, ein  $Z_3$ -Fixpunkt} o. ä.).

**Warnung (R61-Disziplin):** Diese Lesarten sind post-hoc. Der Auswahlraum kleiner ganzer Zahlen mit „schöner“ Kombinatorik ist groß – dieselbe Lage wie bei den 32 glatten 2-3-5-Zahlen nahe  $1/\xi$  (A-Serie): Ein Treffer ist strukturell fast unvermeidlich und darum *kein* Signal. Zulässig ist nur eine Herleitung, die  $n = 10$  *erzwingt*, bevor  $H_0$  angeschaut wird – idealerweise mit einer zweiten, unabhängigen Konsequenz desselben Mechanismus. Keine der drei Lesarten wird hier als Ergebnis geführt. [SETZUNG-Kandidaten, nicht bookbar]

### F.2 B – Der Ordnung-1-Faktor $\kappa$

$\kappa = 2,12$  (Gl. (B.2)) muss aus der Geometrie folgen (Kandidatenquelle: Krümmungs- bzw. Volumenfaktor der kompakten  $T^4/Z_3$ -Struktur; in der Einstein-statischen Lösung wäre der entsprechende Faktor exakt 1, in  $\Lambda$ CDM ist er  $3\Omega_\Lambda$ ). Bis zur Herleitung bleibt  $\kappa$  offen und wird **nicht** gefittet. Ein späterer „Treffer“ durch eine passende Konstantenkombination ohne Mechanismus wäre nach R61-Maßstab zurückzuweisen.

### F.3 C – Stabilität der statischen Konfiguration

Störungsanalyse der statischen Konfiguration auf  $T^4/Z_3$  bei voll gültigen Feldgleichungen (Abschn. D.2): Nachweis, dass die instabilen Moden der klassischen Einstein-Lösung durch die kompakte Topologie ausgeschlossen oder stabilisiert werden. Dies ist nach der Übernahme der vollen Feldgleichungen (Abschn. A.1) die *unausweichliche* dritte Herleitungspflicht – ohne sie ist die statische Lesart nur behauptet, nicht gesichert. [S]

## F.4 D – Kompakte Zeitrichtung: KMS-Identifikation und Kausalität

Zweifache Pflicht aus dem Kapitel zur kompakten Zeitrichtung: (i) Vorwärtsbegründung, dass die kompakte Realzeitrichtung die thermische KMS-Periodizität trägt (Gibbons–Hawking-Temperatur ohne Horizont, Gl. (J.3)); (ii) Nachweis, dass die Feldkonfigurationen auf dem Zeitzyklus periodisch schließen (Kausalitätsbedingung statt CTC-Paradoxie) – in Kopplung an die Modenzählung aus Anhang 1, da dieselben Randbedingungen (periodisch/antiperiodisch) beide Fragen entscheiden. [S]

# Kapitel G

## Die Zeit in den Feldgleichungen

### G.1 Innen, nicht außen [K]

In  $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$  laufen die Indizes über 0, 1, 2, 3 – die 0-Komponente *ist* die Zeit ( $x^0 = ct$ ). Es gibt keine Gleichung „für den Raum“ plus eine separate Zeitentwicklung: Die Zeit ist eine der vier Richtungen der Metrik. Konkret trägt  $g_{00}$  den Zeittakt (Gravitationszeitdilatation), die  $g_{0i}$  die Mitführung (Lense–Thirring), die  $g_{ij}$  den Raum. Die Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307/308) ist exakt diese Aufteilung: Zeitkopplung  $\hat{=}$   $g_{00}$ -Hälfte, fraktale Wegverlängerung  $\hat{=}$   $g_{rr}$ -Hälfte.

Außerhalb der Gleichungen existiert dagegen *keine* Zeit: kein äußerer Uhrenparameter, gegen den sich das Ganze entwickelt. Die Gleichungen sind kovariant – jede Koordinatenwahl für „Zeit“ ist gleichberechtigt, keine physikalisch ausgezeichnet. Zeit ist kein Behälter, sondern wird von der Lösung erzeugt: Erst eine Metrik liefert Eigenzeiten entlang Weltlinien,  $d\tau^2 = -g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu / c^2$ .

### G.2 Zwangsbedingungen und das Problem der Zeit [K]

Im ADM-3+1-Split zerfallen die zehn Gleichungen in sechs echte Entwicklungsgleichungen und vier **Zwangsbedingungen**, darunter die Hamilton-Constraint  $\mathcal{H} \approx 0$ : Die Gesamtenergie der Raumzeit ist null, es gibt keine äußere Uhr. Kanonisch quantisiert wird daraus die Wheeler–DeWitt-Gleichung  $\hat{H}\Psi = 0$  – eine Grundgleichung des Universums, in der keine Zeitvariable mehr vorkommt. Das ist das bekannte „Problem of Time“: Fundamental verschwindet die Zeit aus der Beschreibung und muss relational – aus Korrelationen zwischen Feldern – rekonstruiert werden.

### G.3 Anschluss an die FFGFT [S]

Damit stehen drei Formulierungen derselben Richtung nebeneinander:

- **ART**: Zeit entsteht aus der Metrik; kein äußerer Parameter.
- **Wheeler–DeWitt**: Fundamental gibt es keine Zeitvariable; Zeit ist relational.
- **FFGFT**: Zeit ist die Reziproke der Masse,  $\tilde{T} \cdot m = 1$ , verankert in der  $T^4$ -Struktur mit  $\partial T^4 = \emptyset$  (Dok. 306) – weshalb „was war bei  $t = 0$ ?“ falsch gestellt ist.

Der Unterschied ist präzise benennbar: Die ART lässt offen, *woran* der Zeittakt hängt; die FFGFT gibt die Antwort – an der Masse. Das ist genau der Inhalt der  $g_{00}$ -Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese. Die Übernahme der vollen Feldgleichungen (Abschn. [A.1](#)) ist also auch auf der Zeitseite konsistent: Die FFGFT widerspricht der relationalen Zeitstruktur der

ART nicht, sondern konkretisiert sie. Status [S]: Die Entsprechung  $\tilde{T} \cdot m = 1 \leftrightarrow g_{00}$ -Sektor ist im Schwachfeld gezeigt (Dok. 307); die Entsprechung zur vollen Hamilton-Constraint ist eine Strukturaussage, kein Beweis.

# Kapitel H

## Statik der Relation: Zeitdilatation als Massenlandkarte

### H.1 Die halbe Buchung [K]

$\tilde{T} \cdot m = 1$  gilt grundsätzlich *statisch*: Es ist eine konstitutive Relation, keine Bewegungsgleichung. Die Zeitdilatation wird dennoch fast immer dynamisch erzählt – „die Uhr im Potential wird verlangsamt, das Photon verliert beim Aufstieg Energie“. Diese Erzählung vergisst die Massenseite der Buchung.

Die statische Gegenrechnung ist bekannt (Okun, Selivanov, Telegdi 2000): In einem statischen Gravitationsfeld ist die Photonfrequenz auf dem gesamten Weg *konstant* (Zeittranslationsinvarianz; die Frequenz ist Erhaltungsgröße). Was sich unterscheidet, sind die *Atome* an verschiedenen Orten – ihre Übergangsenergien, also effektiv ihre Energie-/Massenniveaus im Potential. Die Rotverschiebung entsteht beim *Vergleich zweier verschiedener Uhren*, nicht durch etwas, das dem Photon unterwegs „passiert“.

In FFGFT-Sprache:  $\tilde{T}(x) \cdot m(x) = 1$  gilt an jedem Ort; die „Zeitdilatation“ ist die statische **Landkarte**  $m(x)$ , keine Dynamik. Wer dynamisch redet, ohne die Massenseite mitzuführen, bucht nur die halbe Relation. Die  $g_{00}$ -Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307) ist diese Landkarte.

### H.2 Dieselbe Vergesslichkeit trägt die Expansionslesart [K]

Auf kosmischer Skala existiert dazu ein publiziertes hartes Resultat (Wetterich 2013, *Universe without expansion*): Per Feldredefinition (Weyl-Transformation) ist ein expandierendes Universum mit konstanten Massen **exakt äquivalent** zu einem statischen Raum mit anwachsenden Teilchenmassen. Beobachtbar sind nur dimensionslose Verhältnisse; ob man  $a(t)$  oder  $m(t)$  laufen lässt, ist Rahmenwahl, keine Physik. Die Expansionslesart wirkt nur deshalb alternativlos, weil stillschweigend „Massen konstant“ gesetzt wird – man vergisst, dass die Massen sich beim Rahmenwechsel mitändern müssen.

Damit erhält die Entartung aus Dok. 267 ein externes Fundament: Der Streit „expandiert oder nicht“ ist in dieser Form nicht entscheidbar. Entscheidbar ist nur, welcher Rahmen die *einfachere Setzungsstruktur* hat – und das ist genau die Frage dieses Dokuments ( $\Delta$  gefittet vs. Abschlussskala abgeleitet).



### H.3 Konsequenz für die Lichtkurven-Streckung [S]

Der historisch härteste Einwand gegen statische Modelle ist die  $(1+z)$ -Streckung der Supernova-Lichtkurven: Klassisches Tired Light scheitert daran, weil es nur die Photonseite ändert. In der Massen-Lesart ist die Streckung dagegen automatisch:  $\tilde{T} \propto 1/m$  – ändern sich die Massen, ändern sich *alle* Zeittakte reziprok mit; Wellenlänge und Uhrentakt sind dieselbe Buchung.  $\tilde{T} \cdot m = 1$  kann diesen Fehler strukturell nicht machen. [S: qualitativ; der quantitative Vorwärtsnachweis der vier Diskriminatoren – Lichtkurven,  $T(z)$ , Tolman, Alcock–Paczynski – bleibt Programm.]

### H.4 Ehrliche Grenze

Die Wetterich-Äquivalenz zeigt, dass die statische Lesart *möglich* und beobachtungsgleich ist – nicht, dass sie *richtig* ist. Der FFGFT-Anspruch ist der stärkere: dass die statische  $T^4$ -Fassung die *natürliche* ist (keine  $\Lambda$ -Setzung, Abschlussskala abgeleitet,  $\partial T^4 = \emptyset$ ), während die Expansionsfassung dieselbe Physik in einen dynamischen Rahmen mit gefittetem  $\Lambda$  übersetzt. Dieser Anspruch steht und fällt mit den offenen Punkten A–D – er wird hier behauptet, nicht bewiesen.

# Kapitel I

## Das Denken in Lichtwegen

### I.1 Der Bote ohne Eigenzeit [K]

Fast unser gesamtes Bild von Zeit und Kosmos ist auf Lichtwegen gebaut: Lichtkegel, Rotverschiebung, Distanzleitern, Gleichzeitigkeit – alles über Photonen definiert oder gemessen. Dabei ist das Photon der eine Bote, der *selbst keine Uhr trägt*: Auf Nullgeodäten gilt  $d\tau = 0$ ; entlang eines Lichtwegs vergeht keine Eigenzeit; für  $m = 0$  ist  $\tilde{T} \cdot m = 1$  gar nicht definiert. Die Zeitstruktur der Welt über den *zeitlosen* Boten zu definieren, ist eine methodische Umkehrung: Uhren sind Massen ( $\nu = mc^2/h$ , Compton-Uhr); Licht ist bestenfalls das Lineal, nie die Uhr.

### I.2 Das Erbe des Operationalismus [K]

Die Umkehrung hat einen klaren historischen Ursprung: Einstein 1905 definierte Gleichzeitigkeit *operational über Lichtsignale* – eine brillante Messvorschrift, die aber unbemerkt zur Ontologie wurde. Bemerkenswert ist, dass das SI-System selbst die richtige Arbeitsteilung längst eingebaut hat: Seit 1983 kommt die *Länge* vom Licht ( $c$  fixiert), die *Sekunde* aber von der Materie –  $\nu_{\text{Cs}}$ , ein Übergang in einem massiven Atom (vgl. Dok. 309: alle Einheiten auf diesen einen Materie-Anker rückführbar). Das SI bucht Zeit auf Materie und Länge auf Licht.  $\tilde{T} \cdot m = 1$  macht diese Arbeitsteilung explizit, statt sie im Lichtwege-Denken zu verwischen.

### I.3 Folgen für die Kosmologie [S]

Alle kosmologische Information erreicht uns auf *einem* Vergangenheits-Lichtkegel, und Licht transportiert nur dimensionslose Verhältnisse. Daraus folgt zwingend: Wer *nur* in Lichtwegen denkt, kann die Rahmenfrage (Expansion vs. Massenlauf, voriges Kapitel; Wetterich, Dok. 267) prinzipiell nicht entscheiden – die Entartung ist keine Schwäche der Daten, sondern eine Folge des zeitlosen Boten. Entschieden wird, wo *Materie-Uhren* in der Ferne ablesbar sind: Die  $(1+z)$ -Streckung der Supernova-Lichtkurven ist genau das – eine entfernte Materie-Uhr (die Physik des explodierenden Sterns), deren Takt wir mit unserer vergleichen.  $T(z)$ -Messungen an Molekülwolken ebenso: Thermometer aus Materie. Die Diskriminatoren, die wirklich beißen, sind sämtlich Materie-Ablesungen – nicht Lichtwege.

## I.4 Einordnung in die Zwei-Hälften-Synthese [S]

Die Synthese (Dok. 307) sagt dasselbe im Lokalen: Die Ablenkung zerfällt in die Lichtweg-Hälfte (fraktale Wegverlängerung, Dok. 182;  $g_{rr}$ ) und die Materie-Uhr-Hälfte (Zeitkopplung  $\tilde{T} \cdot m = 1$ ;  $g_{00}$ ). Einstein 1911 hatte nur die Uhrenhälfte und bekam die halbe Ablenkung; wer heute nur in Lichtwegen denkt, macht spiegelbildlich denselben Fehler auf der anderen Seite. Vollständig ist erst die Buchung beider Hälften – und die Kosmologie steht in dieser Hinsicht noch dort, wo die Ablenkungsrechnung 1911 stand: eine Hälfte systematisch unterbelichtet.

## I.5 Die Grenze bei $c$ : relational, nicht innerlich [K/S]

Nähert sich Materie der Lichtgeschwindigkeit, ändern sich Takt und Masse gemeinsam: Für den ruhenden Beobachter geht die bewegte Uhr um  $\gamma$  langsamer, die Energie wächst um  $\gamma$  –  $\tilde{T} \propto 1/\gamma$ ,  $E \propto \gamma$ , das Produkt bleibt invariant. Das ist die kinetische Fassung von  $\tilde{T} \cdot m = 1$  und historisch exakt de Broglies „Harmonie der Phasen“ (1924): innere Uhr um  $\gamma$  verlangsamt, Phasenfrequenz um  $\gamma$  erhöht, die Relation bleibt geschlossen.

Daraus folgt zunächst das Gegenteil einer inneren Grenze: Weil sich *alle* Massen, Takte und Bindungsenergien eines Organismus gemeinsam und reziprok ändern, merkt er intern nichts – im mitbewegten System ist die Physik exakt die gewohnte. Das Relativitätsprinzip ist in dieser Lesart keine Setzung, sondern Konsequenz der Ko-Änderung. Es gibt keine Geschwindigkeit, bei der die Biologie „nicht mehr mitmacht“.

Die natürlichen Grenzen sitzen woanders, und alle drei sind hart (Zahlen: `ffgft_312_grenze_c.py`):

1. **Beschleunigung, nicht Geschwindigkeit.** Der Übergang kostet: dauerhaft verträgt ein Mensch  $\sim 1\text{--}2\text{ g}$ . Bei konstant  $1\text{ g}$  wächst  $\gamma$  mit  $\cosh(g\tau/c)$  – etwa ein Jahr Eigenzeit pro Faktor  $e$ ; die Grenze betrifft die Änderung, nie den Zustand.
2. **Energie.**  $\gamma$  divergiert: Ein  $70\text{-kg}$ -Körper auf  $\gamma = 10$  kostet  $\sim 5,7 \times 10^{19}\text{ J}$  – Größenordnung Weltjahresenergieverbrauch. Kein Verbot, eine praktische Mauer.
3. **Die Umgebung – die eigentliche Naturgrenze.** Die Ko-Änderung kehrt von außen zurück: Für den Reisenden blueshiftet die Umgebung um  $\gamma$ . Das interstellare Medium ( $\sim 1\text{ H-Atom/cm}^3$ ) wird zum Teilchenstrahl – bei  $v = 0,99c$  trifft jedes Proton mit mehreren GeV, und die ungeschirmte Dosisleistung überschreitet die letale Dosis in Sekundenbruchteilen; bei sehr großem  $\gamma$  wird selbst der CMB zur Röntgenquelle. Die Grenze lautet nicht „der Organismus verträgt die Geschwindigkeit nicht“, sondern: *Er verträgt nicht, was die Geschwindigkeit aus seiner Umgebung macht.* Relational bis zuletzt – im Geist von  $\tilde{T} \cdot m = 1$ : kein absoluter Zustand „schnell“, nur Beziehungen, und die Beziehung zum Medium wird tödlich, lange bevor irgendetwas Inneres versagt.

Dieselbe Wand trifft *unbelebte* Struktur, nur verschoben: Auch Elektronik ist nicht immun. Schon bei  $0,2c$  ( $\gamma \approx 1,02$ ) trifft jedes ISM-Proton mit  $\sim 19\text{ MeV}$  – mitten im Bereich maximaler Verlagerungsschäden in Halbleitern (Gitteratome werden von ihren Plätzen geschlagen, Transistoren degradieren kumulativ); dazu ionisierende Gesamtdosis und Single-Event-Effekte. Ein Nanogramm interstellaren Staubs trägt bei  $0,2c$  die kinetische Energie einer Gewehrkugel ( $\sim 1,8\text{ kJ}$ ). Die Starshot-Studien (Hoang, Loeb et al. 2017) kommen genau dahin: Kante voraus fliegen, mm-dicke Opferschicht, die über die Flugzeit kontrolliert weggefressen wird – und selbst dann ist das Überleben der Elektronik eine der offenen Kernfragen des Konzepts, keine gelöste. Der Unterschied zwischen Biologie und Elektronik ist nur die Dosisverträglichkeit ( $\sim 5\text{ Gy}$  letal vs.  $\sim 10^2\text{--}10^5\text{ Gy}$  funktionszerstörend je nach Härtung) und der Schadensmechanismus – nicht das Prinzip.

Die Grenze ist damit allgemeiner als eine Organismus-Grenze: Sie trifft **jede strukturtragende Materie** – alles, was Information in geordneter Materie hält (Zellen, Kristallgitter, Speicherzustände), ist der blueshifteten Umgebung ausgesetzt. In der Sprache von A271: Strukturtragende Materie hält Zustände (Ebene 2), und die blueshiftete Umgebung ist ein Löschangriff auf diese Zustände – die  $c$ -Grenze ist auch eine Grenze der *Informationserhaltung in bewegter Materie*. Wirklich immun ist nur der Grenzfall selbst: das masselose, strukturlose Photon mit  $d\tau = 0$ .

Damit schließt sich der Bogen zum Boten ohne Eigenzeit: Das Photon ( $m = 0$ ,  $d\tau = 0$ ) ist der Grenzfall, den Materie *nie* erreicht – nicht weil eine innere Schranke bricht, sondern weil die Energie divergiert und die Umgebung vorher zur Wand wird.  $c$  ist für Massen keine erreichbare Geschwindigkeit, sondern die Asymptote der Relation selbst ( $\tilde{T} \rightarrow 0$  heiße  $m \rightarrow \infty$ ).

Zwei Klarstellungen gegen vorhersehbare Einwände von beiden Seiten: Die Grenze *bepreist* den relativistischen Reisetraum ( $\gamma \gg 1$  als Vehikel der Zeitdilatation), sie *verbietet* langsame interstellare Fahrt nicht – bei  $0,1-0,2c$  sind Dosisleistungen um Größenordnungen milder und Abschirmung denkbar. Und sie gilt unabhängig davon, wem sie gefällt: Maßstab ist die deklarierte Annahme ( $n = 1/\text{cm}^3$ , ungeschirmt, 5 Gy), nicht die Erwünschtheit des Ergebnisses – derselbe Standard, der Wunschresultate *für* kühne Projekte zurückweist, schützt sie auch vor Unmöglichkeits-Pathos ohne Buchung.

# Kapitel J

## Die kompakte Zeitrichtung

### J.1 Die Konsequenz [K|P20]

Wenn die Zeit eine der vier Metrikrichtungen ist (voriges Kapitel) und die FFGFT auf  $T^4$  mit  $\partial T^4 = \emptyset$  lebt, dann ist auch die **Zeitrichtung kompakt**: Die Feldgleichungen gelten nicht auf  $\mathbb{R} \times T^3$ , sondern auf dem vollen  $T^4$ . Bei isotropem Torus (alle vier Zyklen gleich lang,  $L^* = 2\pi R_H$ ) hat der Zeitzyklus automatisch die Länge

$$\tau_{\text{Zyklus}} = \frac{L^*}{c} = \frac{2\pi}{H_0} = 2,90 \times 10^{18} \text{ s} \approx 91,9 \text{ Gyr.} \quad (\text{J.1})$$

**Die Zyklenlänge ist die primäre Größe – und sie ist vorfaktorfrei.** Schreibt man die Kette nicht als Rate, sondern als Länge, verschwindet das  $\pi/2$  aus  $H_0 = (\pi/2)c\xi^{10}/\bar{\lambda}_e$  vollständig:

$$L^* = \frac{2\pi c}{H_0} = 4 \frac{\bar{\lambda}_e}{\xi^{10}}, \quad (\text{J.2})$$

exakt (numerisch auf zehn Stellen:  $L^*/\bar{\lambda}_e = 2,252541 \times 10^{39} = 4/\xi^{10}$ ). In Worten: *Der Zyklus ist vier Kammertöne mal die Leiterstufe.* Das  $\pi/2$  der  $H_0$ -Form ist damit kein Vorfaktor, sondern die Umrechnung  $H_0 = 2\pi c/L^*$  – reine Schreibweise. Der Einwand, ein frei wählbarer Ordnung-1-Vorfaktor entwerfe den Leiter-Treffer, greift deshalb nicht: An seiner Stelle steht eine ganze Zahl.

Offen bleibt die *Herkunft der Vier*. Naheliegende Kandidaten – die vier Torusrichtungen, die Verdopplung Weg/Rückweg ( $2^2$ ), das D4-Gitter – sind sämtlich post-hoc und werden nach R61-Disziplin *nicht* gebucht, solange keine Vorwärtsherleitung vorliegt.

Keine neue Setzung: dieselbe Leiterstufe  $\xi^{10}$ , vierte Rolle derselben Skala (nach  $\Lambda^*$ ,  $T_w$ ,  $\hbar H_0$ ). Das Energiequant des Zeitzyklus,  $2\pi\hbar/\tau_{\text{Zyklus}} = \hbar H_0$ , ist identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen am C1-Minimum – Isotropie der vier Richtungen auch auf Quantenebene.

### J.2 Kompakte Zeit und Temperatur [S]

In der Feldtheorie ist Periodizität in der *euklidischen* Zeit mit Periode  $\tau$  äquivalent zu einer Temperatur  $T = \hbar/(k_B\tau)$  (KMS-Bedingung, Matsubara-Formalismus). Trägt man die Zeitzyklus-Periode ein – mit dem KMS-üblichen Faktor  $2\pi$ , d. h.  $\tau_{\text{eukl}} = \tau_{\text{Zyklus}}$  als  $2\pi/H_0$  –, folgt

$$T = \frac{\hbar H_0}{2\pi k_B} = 2,63 \times 10^{-30} \text{ K} \quad (\text{J.3})$$

Das ist **exakt die Gibbons–Hawking-Temperatur** des de-Sitter-Horizonts – hier jedoch ohne Horizont und ohne Expansion: Die Temperatur folgt aus der Kompaktheit der Zeitrichtung selbst.

Status ehrlich [S]: Die KMS-Äquivalenz gilt für periodische *Imaginärzeit* (nach Wick-Rotation). Die Identifikation der kompakten Realzeitrichtung der FFGFT mit dieser thermischen Periodizität ist eine Strukturaussage, kein Beweis – sie gehört zu den Vorwärtspflichten (Punkt D).

### J.3 Vereinheitlichung mit der $a_0$ -Kette [S]

Setzt man die Unruh-Temperatur  $T_U = \hbar a / (2\pi c k_B)$  gleich der Temperatur (J.3), folgt

$$a = c H_0 = 6,49 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2, \quad (\text{J.4})$$

also genau der Anker der  $a_0$ -Herleitung aus Dok. 308 (Übergangsskala des Trägheitsregimes,  $cH_0/2\pi = 1,03 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$  gegen  $a_0^{\text{RAR}} \approx 1,2 \times 10^{-10}$ ). Was in Dok. 308 zwei Argumente waren (Unruh-Verankerung;  $\xi^{10}$ -Kette), wird hier eines: **Die Kompaktheit der Zeitrichtung ist die strukturelle Quelle der Unruh-Verankerung.**

### J.4 Der Preis: geschlossene Zeitkurven [offen]

Kompakte Zeitrichtung heißt formal: Weltlinien kehren nach  $\tau_{\text{Zyklus}}$  zu ihrem Ausgangswert der Zeitkoordinate zurück – in der ART das klassische Problem geschlossener Zeitkurven (CTC). Zwei Entschärfungen sind formulierbar, beide [S]:

1. **Empirisch:** Die Periode  $\sim 92$  Gyr übersteigt jede beobachtbare Zeitspanne; ein Beobachtungskonflikt existiert nicht.
2. **Relational:** In der Lesart des vorigen Kapitels ist die Zeitkoordinate kein Behälter, in den man „zurückkehrt“. Periodische Koordinatenzeit ist nur dann paradox, wenn die Feldkonfigurationen sich *nicht* periodisch schließen. Die Kausalitätsbedingung lautet also: **Periodizität der Feldkonfigurationen auf dem Zeitzyklus** – auf  $T^4$  genau die natürliche Randbedingung. Dieselbe Wahl (periodisch vs. antiperiodisch pro Feld) bestimmt zugleich die Modenzählung der Kippgrenze in Anhang 1 (C1'): Kausalität und Stabilität hängen an *derselben* Randbedingungsstruktur.

Ein Beweis ist keines von beiden; die CTC-Frage geht als Punkt D in den Pflichtenkatalog.

## Kapitel K

# Relativbewegung und das Torus-Ruhesystem

Wir bewegen uns: die Erde um die Sonne, die Sonne um die Galaxis, die Lokale Gruppe Richtung Großer Attraktor. Wie passt das in eine statische kompakte Lesart? Die Antwort hat eine lokale und eine globale Hälfte, und beide sind gerechnet (ffgft\_312\_relativbewegung.py).

### K.1 Lokal: Bewegung auf der Landkarte [K]

Alle Bahnbewegungen sind nichtrelativistisch:

| Bewegung               | $v$ [km/s] | $\gamma - 1$          |
|------------------------|------------|-----------------------|
| Erdrotation (Äquator)  | 0,5        | $1,2 \times 10^{-12}$ |
| Erde um Sonne          | 29,8       | $4,9 \times 10^{-9}$  |
| Sonne um Galaxis       | 233        | $3,0 \times 10^{-7}$  |
| Sonne rel. CMB         | 369,8      | $7,6 \times 10^{-7}$  |
| Lokale Gruppe rel. CMB | 620        | $2,1 \times 10^{-6}$  |

Der Uhrentakt eines bewegten Körpers ist das Produkt zweier Buchungen: statische Landkarte  $m(x)$  (Kapitel „Statik der Relation“) mal kinetischer Faktor  $1/\gamma$  (Ko-Änderung). Genau so rechnet GPS: Potentialterm plus Geschwindigkeitsterm. Bahnbewegung ist Bewegung *auf* der Landkarte, kein Einwand gegen sie. Die Hierarchie schließt sich zudem vektoriell: Sonne-rel.-CMB minus Galaxisbahn ergibt 552 km/s für die Milchstraße relativ zum CMB – Literaturwert  $\sim 550$ .

### K.2 Global: die Topologie zeichnet ein System aus [K]

Auf kompakter Topologie gilt Lorentz-Invarianz *lokal* uneingeschränkt, aber Boosts sind keine globalen Symmetrien mehr: Das Zwillingsparadoxon hat auf dem Torus eine absolute Antwort – der im Torus-Ruhesystem verbleibende Zwilling altert am meisten, unterscheidbar über die *Windungszahl* der Weltlinie. Quantitativ: Bei  $\beta = 0,99$  dauert eine Umrundung 92,9 Gyr Koordinatenzeit bei 13,1 Gyr Eigenzeit (Defizit 79,8 Gyr). Die Auszeichnung ist strukturell absolut, praktisch aber inert – jede Umrundung dauert mindestens  $\tau_{\text{Zyklus}} = 92$  Gyr. Kein Äther: Nichts Materielles reibt; die Auszeichnung ist topologisch, keine lokale Messung kann sie detektieren, nur globale Marker.

### K.3 Der CMB-Dipol als Kandidat [S]

Ein solches ausgezeichnetes System wird beobachtet: Der CMB-Dipol liefert mit  $\Delta T/T = 1,2336 \times 10^{-3}$  exakt  $v = 369,8$  km/s – die Doppler-Ablesung eines Ruhesystems, auf 0,03 % konsistent mit der direkten Messung. In der Expansionslesart ist das „nur“ das mitbewegte System, eine Konvention. In der kompakten Lesart ist es der Kandidat für das **Torus-Ruhesystem** selbst: Alle Bewegungen der Hierarchie sind Geschwindigkeiten relativ zur Struktur, der Dipol ihre Summe. Auch die kompakte Zeitrichtung hängt daran:  $\tau_{\text{Zyklus}}$ , das  $\hbar H_0$ -Quant und die KMS-Temperatur sind im Torus-System definiert; ein bewegter Beobachter liest die Modenstruktur dopplerverschoben ab – wieder der Dipol.

Status ehrlich: Die Identifikation Torus-System = CMB-System ist naheliegend und konsistent, aber eine Identifikation [S], keine Ableitung.

**Topologische Periode und Lichtumlauf sind zu trennen.** Die Periode des Zeitzyklus ist eine *topologische* Größe,  $\tau_c = L^*/c = 91,9$  Gyr. Ein Photon bräuchte für eine Umrundung wegen der fraktalen Wegverlängerung (Dok. 313) 1,35 % länger (93,2 Gyr). Für KMS, Unruh und Gibbons–Hawking zählt die *Feldperiodizität*, nicht die Photonlaufzeit:  $T = \hbar H_0 / (2\pi k_B)$ , das Quant  $\hbar H_0$  und  $a = cH_0$  bleiben daher unverändert.

### K.4 Prüfsignaturen und Selbstkonsistenz [S]

1. **Matched-Circle-Versatz.** Bei kompakter Topologie nahe der Beobachtungsgrenze ( $L^*/D_{\text{LSS}} \approx 1,01$ ) müssten Kreissignaturen um den Dipolvektor um  $\sim \beta$  rad = 4,2 Bogenminuten versetzt sein – eine spezifische, prinzipiell zugängliche Richtungssignatur – *sofern* die Streuwand den Halbzyklus überschreitet. Mit der fraktalen Wegkorrektur (Dok. 313) rückt sie auf  $0,979\pi$  und schneidet sich nicht mehr selbst; dann existieren keine Matched Circles und diese Signatur entfällt. Sie gilt also nur in der glatt gerechneten Fassung; als Prüffläche verbleibt dann die Nicht-Monotonie am Antipoden (Dok. 313).
2. **Drift.** Unsere Bewegung durch die Struktur beträgt 34,8 Mpc pro Zeitzyklus (0,12 % von  $L^*$ ) und 5,2 Mpc über die Rekombinations-Lichtlaufzeit (0,019 %): Die Eigenbewegung erzeugt keinen Selbstwiderspruch der statischen Lesart.

Kurzfassung: Relativbewegung bleibt lokal relativ (SRT unangetastet) und wird global relational zur Struktur. Was in der Expansionslesart Konvention ist (das mitbewegte System), ist hier eine Strukturaussage mit benannter Prüfsignatur.



# Kapitel L

## Warum Einstein $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht sah

*Historisch-methodische Einordnung; keine physikalische Buchung. Die Frage ist ernst gemeint: Die Zutaten der Relation stammen von Einstein selbst.*

### L.1 Die Zutaten lagen auf seinem Tisch

$E = mc^2$  (1905) und  $E = h\nu$  (1905, Lichtquanten) ergeben zusammen

$$\nu = \frac{mc^2}{h} \quad \Longleftrightarrow \quad T \cdot m = \frac{h}{c^2} \quad (\rightarrow 1 \text{ in natürlichen Einheiten}). \quad (\text{L.1})$$

Jede Masse *ist* eine Frequenz, also eine Uhr – das ist  $\tilde{T} \cdot m = 1$  in Rohform, aus zwei Einstein-Formeln. Ausgesprochen hat es **de Broglie 1924**: Die „innere Uhr“ des Teilchens mit  $\nu = mc^2/h$  war der Kern seiner Dissertation. Einstein hat die Arbeit begutachtet und gelobt („er hat einen Zipfel des großen Schleiers gelüftet“) – aber alle, auch de Broglie selbst, machten daraus die *Wellenlänge* und ließen die *Uhr* fallen. Die Compton-Zeit  $\hbar/(mc^2)$  galt fortan als abgeleitete Skala, nicht als das, was Zeit *ist*.

### L.2 Vier Gründe

**1. Sein Programm lief andersherum.** Für Einstein war die Geometrie das Primäre und die Masse eine *Quelle* – rechts in der Gleichung, als  $T_{\mu\nu}$ . Die Denkfigur „Masse krümmt die Bühne“ verhindert die Denkfigur „Masse ist der Takt“.  $\tilde{T} \cdot m = 1$  macht die Masse zum Konstitutiven der Zeit selbst – die Umkehrung, die sein Feldprogramm nicht vorsah. Die Ironie: 1911 hatte er *nur* die Zeitkopplung (die halbe Ablenkung – die  $g_{00}$ -Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese). Er stand auf der  $T$ -Seite, bevor er zur Raumgeometrie überging.

**2. In der Relation steckt  $\hbar$ .** Ausgeschrieben lautet sie  $T = \hbar/(mc^2)$  – sie verheiratet Quantenkonstante und Relativität auf fundamentalster Ebene. Einstein hielt die Quantentheorie für vorläufig und wollte sie *ersetzen*, nicht mit ihr fusionieren. Eine Ontologie, deren Grundrelation  $\hbar$  enthält, war für ihn kein Fundament, sondern ein Symptom des Unfertigen. Die FFGFT-Ausgangshaltung – beide Theorien wohlbestätigt, beide unvollständig, kein fundamentaler Widerspruch möglich, also dualisieren – ist exakt die Haltung, die er nicht einnehmen konnte.

**3. Die Einheiten-Klarheit fehlte.**  $\tilde{T} \cdot m = 1$  setzt voraus, dass  $\hbar$  und  $c$  als bloße Umrechnungsfaktoren durchschaut sind – dass Zeit und Masse keine unabhängigen Dimensionen tragen. Diese Sicht wurde erst mit der Praxis natürlicher Einheiten in der Teilchenphysik selbstverständlich und wirklich konsequent erst 2019, als das SI alle Einheiten auf

Konstanten-Fixierung umstellte (vgl. Dok. 309: alle SI-Einheiten auf  $v_{CS}$  rückführbar). Zu Einsteins Zeit waren Sekunde und Gramm ontologisch verschiedene Dinge; eine Reziprozität zwischen ihnen sah aus wie ein Kategorienfehler.

**4. Es sieht nicht aus wie ein Gesetz.** Einstein suchte Feldgleichungen – Dynamik.  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ist keine Bewegungsgleichung, sondern eine konstitutive Relation: in der Terminologie von *Ordnung ohne Rangordnung* ein **Grundsatz**, kein Gesetz. Solche Aussagen wirken trivial (die Compton-Zeit kannte jeder), solange man sie nicht ontologisch nimmt. Der Schritt ist nicht die Formel, sondern der *Statuswechsel* der Formel.

### L.3 Späte Bestätigung und Schluss

Die Uhr-Lesart wurde erst 2013 operativ bestätigt: Das Compton-Uhr-Experiment (Lan, Müller et al., Berkeley) maß eine Masse *als Frequenznormal* – Masse und Zeittakt operativ dasselbe. Da war die Relation 88 Jahre alt.

Der ehrliche Schluss: keine Blindheit, sondern Programmtreue. Einstein sah die Hälfte, die in sein Bild passte (Masse krümmt den Zeittakt), und nicht die Reziproke (der Zeittakt *ist* die Masse), weil sie  $\hbar$  zum Fundament gemacht hätte – den einen Stein, den er nicht verbauen wollte. Die FFGFT verbaut genau diesen Stein – und übernimmt im Gegenzug seine Gleichungen unverändert (Abschn. [A.1](#)): Arbeitsteilung statt Widerlegung.

# Kapitel M

## Statusübersicht

| Aussage             | Inhalt                                                                                                                                                | Status      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Identifikation      | $\Lambda^* = 1/R_{H'}^2$ , kein neuer Parameter                                                                                                       | [K P20]     |
| Dimensionslose Form | $\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20}$                                                                                                    | [K P20]     |
| Strukturzerlegung   | $10^{-122}$ als $\xi^{20} \cdot (l_P/\bar{\lambda}_e)^2$                                                                                              | [K P20]     |
| Reduktion           | Feinabstimmung $\rightarrow$ P20 (eine offene Stelle statt zwei)                                                                                      | [S]         |
| Lokaler Sektor      | $\Lambda^*$ lokal automatisch vernachlässigbar                                                                                                        | [K]         |
| Feldgleichungen     | voll übernommen (Lovelock); FFGFT liefert $\Lambda$ -, $G$ -Wert, Lösungswahl                                                                         | [S]         |
| Zeit                | innen (Metrik, $g_{00}$ ); relational; FFGFT konkretisiert: $\tilde{T} \cdot m = 1$                                                                   | [K]/[S]     |
| Statik              | Zeitdilatation als Massenlandkarte $m(x)$ (Okun et al.); Expansion vs. Massenlauf rahmenäquivalent (Wetterich)                                        | [K]         |
| Lichtwege           | Photon ohne Eigenzeit ( $d\tau = 0$ ): Licht = Lineal, Masse = Uhr; Diskriminatoren sind Materie-Ablesungen                                           | [K]/[S]     |
| Grenze bei $c$      | relational: innerlich keine ( $\gamma$ -Ko-Änderung); hart: Beschleunigung, Energie, Umgebung                                                         | [K]/[S]     |
| Zeitzyklus          | $\tau = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr; Quant = $\hbar H_0$                                                                                                     | [K P20]     |
| Temperatur          | $\hbar H_0/(2\pi k_B) =$ Gibbons-Hawking, ohne Horizont; Quelle der Unruh-/ $a_0$ -Verankerung                                                        | [S]         |
| Kausalität          | CTC $\rightarrow$ Periodizität der Felder auf dem Zeitzyklus                                                                                          | offen (D)   |
| Ruhesystem          | Topologie zeichnet global ein System aus; Kandidat: CMB-Dipol (369,8 km/s exakt); Prüfsignatur 4,2'-Versatz nur ohne fraktale Wegkorrektur (Dok. 313) | [K]/[S]     |
| Stabilität          | offen; Kandidat: kompakte Topologie als Randbedingung                                                                                                 | offen (C)   |
| $\kappa = 2,12$     | Ordnung-1-Faktor                                                                                                                                      | offen       |
| Exponent 10         | Vorwärtsherleitung                                                                                                                                    | offen (P20) |

**Registrierung:** Die Aufnahme der Abschlussskala und der hier benannten offenen Punkte in Dok. 190 (Korrekturregister, append-only) sowie etwaige Folgeanpassungen in Dok. 308/309 erfolgen separat und sind nicht Teil dieses Dokuments.

# Anhang 1

## Anhang: Berechnungen zur Stabilitätsfrage (C1–C3)

### Worum es geht

Abschnitt D.2 (Punkt C) lässt die Stabilitätsfrage offen: Bei voll gültigen Feldgleichungen ist der Torusradius dynamisch – die Eddington-Frage kehrt als Modulus-Frage wieder (kompaktifiziert oder ausgerollt?), strukturell dieselbe Falle wie der Decompactification-Runaway im  $T^6/Z_3$ -Review (Quílez Zamora). Dieses Beiblatt rechnet drei Dinge durch:

- **C1** – Radius-Stabilisierung als Windungs-/Impulsmoden-Gleichgewicht (Spielzeugmodell, Brandenberger–Vafa-Typ), *invers* gerechnet: Welche Windungsspannung erzwingt das Minimum bei  $L^* = 2\pi R_H$ ?
- **C2** – Eddington-Kontrast: Zeitkonstante der klassischen Instabilität vs. Vorzeichen von  $V''$  im Torus-Modell.
- **C3** – Ordnungsprüfung gegen CMB-Topologiegrenzen.

Alle Zahlen: `ffgft_312C_stabilisierung.py`. Status durchgehend  $[K|P20] \times [S]$  (Spielzeugmodell: ein Zyklus, feste Quantenzahlen). Keine Fits –  $T_w$  wird invers bestimmt und anschließend auf der  $\xi$ -Leiter *gebucht*; der Treffer auf Stufe  $\xi^{20}$  ist Ergebnis, nicht Eingabe.

### 1.1 C1 – Das Windungs-/Impulsmoden-Gleichgewicht

#### Modell

Effektives Potential für die Zyklenlänge  $L$  eines  $T^4$ -Zyklus:

$$V(L) = \underbrace{N_w T_w L}_{\text{Windung}} + \underbrace{N_k \frac{2\pi\hbar c}{L}}_{\text{Impulsquanten}} \quad (+ \text{Casimir, klein}). \quad (1.1)$$

Windungsmoden tragen Energie  $\propto L$  (Spannung mal Länge; topologisch, nicht stetig deformierbar), Impulsquanten  $\propto 1/L$ . Die Konkurrenz erzeugt ein Minimum bei

$$L_{\min} = \sqrt{\frac{2\pi N_k \hbar c}{N_w T_w}}, \quad V''(L_{\min}) > 0. \quad (1.2)$$

Dies ist der Mechanismus, der dem  $T^6/Z_3$ -Modell im Review fehlte: Dort gab es keinen  $\propto L$ -Term, der das Ausrollen aufhält.

## Inverse Rechnung [K|P20]

Forderung  $L_{\min} = L^* = 2\pi R_H = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$  (mit  $N_w = N_k = 1$ ) bestimmt die Windungsspannung:

$$T_w = \frac{2\pi\hbar c}{L^{*2}} = \frac{\hbar c \Lambda^*}{2\pi} = \frac{\pi}{8} \frac{E_e}{\bar{\lambda}_e} \xi^{20} = 2,63 \times 10^{-79} \text{ N} \quad (1.3)$$

Beide Identitäten sind exakt (numerisch auf  $10^{-16}$  bestätigt). Zwei Befunde:

1. **Eine Skala, zwei Rollen.** Die Spannung, die das Minimum bei  $R_H$  erzwingt, ist direkt proportional zur Abschlusskala:  $T_w = \hbar c \Lambda^*/(2\pi)$ . Abschlusskala (Dok. 312) und Stabilisierungsspannung sitzen auf *derselben* Leiterstufe  $\xi^{20}$  – es wird keine zweite unabhängige Skala benötigt. [S]
2. **Selbstkonsistenz am Minimum.** Das Impulsquant am Minimum ist exakt

$$\frac{2\pi\hbar c}{L^*} = \frac{\hbar c}{R_H} = \hbar H_0 = 2,28 \times 10^{-52} \text{ J} = 1,4 \times 10^{-33} \text{ eV},$$

und am Minimum gilt Gleichverteilung  $E_{\text{Windung}} = E_{\text{Impuls}}$  (Brandenberger–Vafa-Eigenschaft). Die Energieskala des stabilisierten Zyklus ist die Hubble-Energie – nichts Neues muss gesetzt werden.

## Casimir-Korrektur und Kippgrenze

Ein masseloser periodischer Boson-Freiheitsgrad trägt  $E_C = -\pi\hbar c/(6L)$  bei ( $|E_C|/E_{\text{Impuls}} = 1/12$  pro Freiheitsgrad). Verschiebung des Minimums:

| $N_{\text{Casimir}}$ (netto) | $L_{\min}/L^*$ | Befund                     |
|------------------------------|----------------|----------------------------|
| 0                            | 1,000          | unverändert                |
| 4                            | 0,817          | Minimum bleibt, verschoben |
| 24                           | –              | kein Minimum: Kollaps      |

**Ehrliche Grenze:** Ab  $N_{\text{Casimir}} \geq 12 N_k$  kippt das Modell. Die Vorwärtspflicht schließt also die Modenzählung des realen  $T^4/Z_3$ -Spektrums ein (Bosonen minus Fermionen, periodisch/antiperiodisch) – nicht nur die Spannungsherleitung.

## 1.2 C2 – Eddington-Kontrast [K]

Die klassische Einstein-Lösung (1917) hat kein Minimum, sondern einen Balancepunkt; Störungen wachsen exponentiell mit

$$\tau = \frac{1}{c\sqrt{\Lambda^*}} = \frac{R_H}{c} = 4,6 \times 10^{17} \text{ s} = 14,6 \text{ Gyr.} \quad (1.4)$$

Die Instabilität ist also keine akademische Sorge: Sie kippt die Konfiguration auf der Hubble-Zeitskala. Kein statisches Modell kann sich hinter einer langsamen Instabilität verstecken.

Im Torus-Modell gilt dagegen  $V''(L^*) > 0$ : Störungen des Radius oszillieren, statt wegzulaufen. Die Oszillationsfrequenz hängt an der Modulus-Trägheit  $M_{\text{mod}}$  (offen); entscheidend für die Eddington-Frage ist hier allein das *Vorzeichen* von  $V''$ .

### 1.3 C3 – Ordnungsprüfung: CMB-Topologiegrenze [S]

$$L^* = 28,2 \text{ Gpc} \quad \text{vs.} \quad D_{\text{LSS}} \approx 27,8 \text{ Gpc} \quad \Rightarrow \quad \frac{L^*}{D_{\text{LSS}}} = 1,01-1,02. \quad (1.5)$$

**Mit fraktaler Wegkorrektur.**  $D_{\text{LSS}}$  ist ein *Lichtweg*,  $L^*$  eine topologische Größe – nach der Zuordnungsregel (Dok. 313) greift  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  hier. Damit verschiebt sich das Verhältnis auf  $L^*/D_{\text{LSS}} = 1,03$ : Die Streuwand liegt *deutlicher* unter dem Halbzyklus. Das ist mit den Nullresultaten der Topologiesuchen verträglicher, kostet aber die Matched-Circle-Signatur (Kapitel Relativbewegung).

Matched-Circles-Suchen (Planck) schließen Zyklenlängen deutlich *unter* dem Durchmesser der letzten Streufläche aus;  $L^*$  liegt etwa 1–2 % *darüber*: knapp konsistent, hart an der Beobachtungsgrenze. Das ist eine Stärke, keine Schwäche – die kompakte Lesart ist damit **falsifizierbar**, nicht beliebig.

**Vorbehalt:** Distanzmaße sind in der statischen Lesart neu zu interpretieren (Dok. 267-Entartung); dies ist eine Ordnungsprüfung, kein Endtest.

### 1.4 Ergebnis und Vorwärtspflichten

|     | Befund                                                                                                            | Status       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C1  | $T_w = \hbar c \Lambda^* / (2\pi) = (\pi/8)(E_e/\bar{\lambda}_e)\xi^{20}$ ; Impuls-quant am Minimum = $\hbar H_0$ | [K P20]×[S]  |
| C1' | Kippgrenze: Minimum verschwindet ab $N_{\text{Casimir}} \geq 12 N_k$                                              | [K] (Modell) |
| C2  | Einstein-statisch: $\tau = R_H/c = 14,6 \text{ Gyr}$ ; Torus: $V'' > 0$                                           | [K]          |
| C3  | $L^*/D_{\text{LSS}} = 1,01-1,02$ (fraktal 1,03) – an der Grenze, falsifizierbar                                   | [S]          |

**Was C1 leistet und was nicht:** Die inverse Rechnung zeigt, dass die Stabilisierung bei  $R_H$  *keine neue Skala* verlangt – die Abschlussskala trägt beide Rollen, und die Energieskala am Minimum ist  $\hbar H_0$ . Sie zeigt *nicht*, dass die  $T^4/Z_3$ -Windungsdynamik diese Spannung tatsächlich liefert. Die Vorwärtspflichten sind damit präzise:

1.  $T_w$  aus der Windungsdynamik auf  $T^4/Z_3$  ableiten (Zielwert Gl. (1.3) – vor der Rechnung versiegelt, R61-Disziplin).
2. Modenzählung des realen Spektrums (Kippgrenze  $N_{\text{Casimir}} < 12 N_k$  prüfen).
3. Modulus-Trägheit  $M_{\text{mod}}$  für die Oszillationsfrequenz (C2 quantitativ).

**Registrierung:** Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat.